**Université Ibn Zohr**
**Faculté des Sciences-Agadir**
**Département de Mathématiques**

**Année Universitaire : 2022/2023**
**Pr. k.Benmoussa**

**Solution: TD d' Analyse Numérique - SMP4 (Série 2 )**

Exercice 1 **(Méthode de Bissection-Dichotomie-Point milieu)**

Soit $f$ une fonction définie par : $f(x) = x^3 + x^2 - 3x - 3$.

1. Résoudre par la méthode de bissection l'equation $f(x) = 0$.
2. Déterminer à l'avance le nombre d'itérations nécéssaires pour obtenir l'erreur absolue $\Delta r$ sur la racine ($\Delta r$ est plus petite que $0.5 \times 10^{-2}$)

Solution - Exercice 1

La fonction $f(x) = x^3+x^{2-}3x^-3$ possède un zéro dans l'intervalle [1,2]. En effet : $f(1)\times f(2) = -4 \times 3 = -12 < 0$

On a alors $x_m = 1,5$ et $f(1,5) = -1,875$. L'intervalle [1.5, 2] possède encore un changement de signe, ce qui n'est pas le cas pour l'intervalle [1, 1.5]. Le nouvel intervalle de travail est donc [1.5, 2], dont le point milieu est $x_m = 1,75$. Puisque $f(1,75) = 0,17187$, on prendra l'intervalle [1.5, 1.75] et ainsi de suite. Le tableau suivant résume les résultats.

| $x_1$ | $x_2$ | $x_m$ | $f(x_1)$ | $f(x_2)$ | $f(x_m)$ | $E_a = \|x_1 - x_m\|$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2.0 | 1.5 | -4.0 | 3.0 | -1.875 | 0.5 |
| 1.5 | 2.0 | 1.75 | -1.875 | 3.0 | +0.17187 | 0.25 |
| 1.5 | 1.75 | 1.625 | -1.875 | 0.17187 | -0.94335 | 0.125 |
| 1.625 | 1.75 | 1,6875 | -0.94335 | 0.17187 | -0.40942 | 0,0625 |
| 1.6875 | 1.75 | 1.71875 | -0.40942 | 0.17187 | -0.124 78 | 0,031 25 |

On remarque aisément que la longueur de l'intervalle entourant la racine est divisée par deux à chaque itération. Cette constatation permet de déterminer à l'avance le nombre d'itérations nécessaires pour obtenir une certaine erreur absolue $\Delta r$ sur la racine $r$.
Soit $L = x_2 - x_1$, la longueur de l'intervalle de départ. Après une itération, le nouvel intervalle est de longueur $\frac{L}{2}$ et après $n$ itérations la longueur de l'intervalle devient : $\frac{L}{2^n}$
Pour connaître le nombre d'itérations $n$ nécessaire, on doit avoir : $\frac{L}{2^n} < \Delta r$
puisque la fonction ln est croissante on aura :

$$\begin{aligned} \frac{L}{2^n} < \Delta r \Rightarrow \frac{L}{\Delta r} &< 2^n \\ \Rightarrow \ln(\frac{L}{\Delta r}) &< \ln(2^n) \\ \Rightarrow \ln(\frac{L}{\Delta r}) &< n\ln(2) \\ \Rightarrow \frac{\ln(\frac{L}{\Delta r})}{\ln(2)} &< n \end{aligned}$$

on doit prendre pour valeur de $n$ le plus petit entier vérifiant cette condition. $L = 2 - 1$. Si on veut une erreur absolue plus petite que $0.5 \times 10^2$, ce qui revient à s'assurer que le chiffre des centièmes est significatif, il faut effectuer au moins :
$\frac{\ln(\frac{1.0}{0.5\times 10^{-2}})}{\ln(2)} = 7.64$ itérations
On fera donc 8 itérations pour s'assurer de cette précision.

Exercice 2 **(Point fixe)**

On veut résoudre par la méthode des points fixes l'équation $x^2 - 2x - 1 = 0$ sur [0,5] (en pose $x = g(x) = \sqrt{1+2x}$ et $x_0 = 1.$)

1. Calculer le point fixe $r$ de la fonction $g$, $r$ est-il attractif ou répulsif ?
2. En faisant 6 itérations, et sachant que $e_n = |x_n - r|$ remplir le tableau suivant :

| n | $x_n$ | $e_n$ | $\frac{e_{n+1}}{e_n}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1. | ... | |
| 1 | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | |

3. Calculer le taux de la convergence.
4. Déduire le type de convergence : linéaire ou quadratique ?

---

Solution - Exercice 2

1. Le point fixe $r$ de la fonction $g$ est bien $r = 1 + \sqrt{2}$
   puisque $g'(x) = \dfrac{-1}{\sqrt{1+2x}}$ donc $|g'(r)| = 0.4142 < 1$, alors le point fixe $r = 1 + \sqrt{2}$ est attractif.
2. En faisant 6 itérations, et sachant que $e_n = |x_n - r|$ remplir le tableau suivant :

| n | $x_n$ | $e_n$ | $\frac{e_{n+1}}{e_n}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1. | 1.4142 | 0,4823 |
| 1 | 1.7321 | 0.6821 | 0,4419 |
| 2 | 2.1128 | 0.3014 | 0,4253 |
| 3 | 2.2860 | 0.1282 | 0,4189 |
| 4 | 2.3605 | 0.0537 | 0,4153 |
| 5 | 2.3919 | 0.0223 | 0,4170 |
| 6 | 2.4049 | 0.0093 | |

3. On remarque que la solution converge vers 2.4142 puisque le terme d'erreur tend vers zéro. Aussi à la quatrième colonne on remarque que le taux de convergence est $|g'(r)| \approx 0.4142$.
4. La convergence est linéaire puisque $g'(r) \neq 0$

Exercice 3 **(Point fixe)**

On cherche à résoudre l'équation : $x^2 - 2 = 0$ (dont la solution est $\sqrt{2}$) au moyen de la méthode des points fixes :
$x_{n+1} = g(x_n) = x_n - \rho({x^2}_n - 2)$ où $\rho$ est une constante.

1. Pour quelles valeurs de $\rho$ cette méthode des points fixes est-elle convergente à l'ordre 1 (au moins) ?
2. Quel est l'ordre de convergence pour $\rho = \dfrac{\sqrt{2}}{4}$ ?
3. Quel est l'ordre de convergence si $\rho = 3\sqrt{2}$ ?

Solution - Exercice 3

On a premièrement que :
$g(x) = x - \rho(x^2 - 2)$

$g'(x) = 1 - \rho(2x) \Rightarrow g'(\sqrt{2}) = 1 - \rho(2\sqrt{2})$

Pour que la méthode converge, on doit avoir :

$$\begin{aligned} |g'(\sqrt{2})| < 1 &\Leftrightarrow |1 - \rho(2\sqrt{2})| < 1 \\ &\Leftrightarrow -1 < 1 - \rho(2\sqrt{2}) < 1 \\ &\Leftrightarrow -2 < -\rho(2\sqrt{2}) < 0 \\ &\Leftrightarrow 0 < \rho < \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

1. On a une convergence d'ordre au moins 1 pour $0 < \rho < \dfrac{2}{2\sqrt{2}}$.
2. Si on a $\rho = \dfrac{\sqrt{2}}{4}$, alors on a :

   $g'(\sqrt{2}) = 1 - (2\sqrt{2}) = 1 - \dfrac{\sqrt{2}}{4} * 2\sqrt{2} = 1 - 1 = 0$

   Par conséquent, on a une convergence quadratique puisque $g"(\sqrt{2}) = -2\rho \neq 0$.
3. Si $\rho = 3\sqrt{2}$, alors $g'(\sqrt{2}) > 1$ et donc il y a divergence.

Exercice 4 **(Méthode de Newton)**

On veut résoudre par la méthode de Newton l'équation $x^3 - 2x^2 - 5 = 0$ (avec $x_0 = 3.$)

1. En faisant 5 itérations, et sachant que $e_n = |x_n - x_{n-1}|$ remplir le tableau suivant :

| n | $x_n$ | $e_n$ | $\dfrac{e_{n+1}}{e_n}$ | $\dfrac{e_{n+1}}{e_n^2}$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3. | ... | ... | ... |
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | | |

2. Déduire le type de convergence : linéaire ou quadratique ?

Solution - Exercice 4

1. En faisant 5 itérations, et sachant que $e_n = |x_n - x_{n-1}|$ remplir le tableau suivant :

| n | $x_n$ | $e_n$ | $\frac{e_{n+1}}{e_n}$ | $\frac{e_{n+1}}{e_n^2}$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3. | 0.2666667 | 0,1564 | 0,5865 |
| 1 | 2.733333 | 0.0417086 | 0,0234 | 0,5614 |
| 2 | 2.691625 | 0.0009767 | 0,00051 | 0,5241 |
| 3 | 2.690648 | 0.0000005 | 0,0000003 | 0.52 |
| 4 | 2.690647 | $1.3\text{x}10^{-13}$ | ... | ... |
| 5 | 2.690647 | | | |

2. Le type de convergence est bien quadratique car $\frac{e_{n+1}}{e_n} \approx 0$ et $\frac{e_{n+1}}{e_n^2} \neq 0$

Exercice 5 **(Méthode de Newton -racine multiple)**

Dans l'exercice suivant, on veux réccupérer la convergence quadratique de la méthode de Newton en modifiant l'algorithme

On considère la fonction $f$ définie par $f(x) = (x-1)^2 * (x^2+1)$

1. Résoudre par la méthode de Newton l'équation $f(x) = 0$
   (en pose $x_0 = 0.5$.)
2. Résoudre $f(x) = 0$ en modifiant l'algorithme de Newton par $x_{n+1} = x_n - 2 * \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
   au lieu de $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ avec $x_0 = 0.5$

Solution - Exercice 5

1. Résoudre par la méthode de Newton l'équation $f(x) = (x-1)^2 * (x^2+1) = 0$ (en pose $x_0 = 0.5$)

| n | $x_n$ | $e_n$ | $\frac{e_{n+1}}{e_n}$ | $\frac{e_{n+1}}{e_n^2}$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.5 | 0.3125 | 0,3303 | 1,05697 |
| 1 | 0.8125 | 0.10322 | 0,426177 | 4,12882 |
| 2 | 0.9157 | 0.04399 | 0,46737895 | 10,62466 |
| 3 | 0.9597 | 0.02056 | 0,4844 | 23,562 |
| 4 | 0.9803 | 0.00996 | | |
| 5 | 0.9902 | | | |

   On remarque dans la colonne correspondente à $\frac{e_{n+1}}{e_n}$ qui est prèsque la valeur de $g'(r)$ est différente de zéro, donc la convergence est linéaire. Nous avons perdu la qualité de la convergence quadratique de la méthode de Newton.

2. Résoudre $f(x) = 0$ en modifiant l'algorithme de Newton par $x_{n+1} = x_n - 2 * \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
   au lieu de $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ avec $x_0 = 0.5$

| n | $x_n$ | $e_n$ | $\frac{e_{n+1}}{e_n}$ | $\frac{e_{n+1}}{e_n^2}$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.5 | 0.625 | 0.188311688 | 0.301298701 |
| 1 | 1.125 | 0.117694805 | 0.061843086 | 0.525452984 |
| 2 | 1.0073051948 | 0.00727861 | 0.003652483 | 0.501810524 |
| 3 | 1.0000265851 | 0,000026585 | 0,000026585 | ... |
| 4 | 1.0000000003533 | 0 | ... | ... |
| 5 | 11e | | | |

Exercice 6 **(Interpolation-Lagrange)**

On considère la fonction $f$ qui passe par les points : (0,0), (1,2), (2,36), (3,252) et (4,1040).

(a) Trouver le polynome de Lagrange $P_2$, qui interpole $f$ dans les 3 premiers points.

(b) Trouver le polynome de Lagrange $P_3$, qui interpole $f$ dans les 4 premiers points. Est ce que c'est possible d'utiliser le calcul fait dans la question précédente.

(c) Donner l'expression analytique de l'erreur pour les polynomes obtenus en haut.

(d) Donner des approximations de $f(1.5)$ à l'aide des polynômes obtenus avant

Solution - Exercice 6 **(Interpolation-Lagrange)**

On considère la fonction $f$ qui passe par les points : (0,0), (1,2), (2,36), (3,252) et (4,1040).

(a) On cherche le polynome de Lagrange $P_2$, qui interpole $f$ dans les 3 premiers points.

On commence par trouver les trois polynômes de degré 2, $L_0$, $L_1$, $L_2$ passant par les points (0,0), (1,2), (2,36) :

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)}$$
$$L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)}$$
$$L_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} P_2(x) &= y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + y_2L_2(x) \\ &= 0\frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} + 2\frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)} + 36\frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)} \\ &= -14x + 16x^2 \end{aligned}$$

(b) On cherche le polynome de Lagrange $P_3$, qui interpole $f$ dans les 4 premiers points. On commence par trouver les trois polynômes de degré 3, $L_0$, $L_1$, $L_2$ , $L_3$ passant par les points (0,0), (1,2), (2,36) et (3,252) :

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)} = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(0-1)(0-2)(0-3)}$$
$$L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)} = \frac{(x-0)(x-2)(x-3)}{(1-0)(1-2)(1-3)}$$
$$L_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)} = \frac{(x-0)(x-1)(x-3)}{(2-0)(2-1)(2-3)}$$
$$L_3(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)} = \frac{(x-0)(x-1)(x-2)}{(3-0)(3-1)(3-2)}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
P_3(x) &= y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + y_2L_2(x) + y_3L_3(x) \\
&= 0\frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(0-1)(0-2)(0-3)} + 2\frac{(x-0)(x-2)(x-3)}{(1-0)(1-2)(1-3)} + 36\frac{(x-0)(x-1)(x-3)}{(2-0)(2-1)(2-3)} \\
&+ 252\frac{(x-0)(x-1)(x-2)}{(3-0)(3-1)(3-2)} \\
&= 25x^3 - 16x^2 + 36x
\end{aligned}$$

On ne peut pas utiliser le calcul fait dans la question précédente.

(c) L'erreur analytique est donnée par :
$\forall\, x \in [x_0, x_n], \exists\, \xi_x \in ]x_0, x_n[$ tel que :

$$E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)$$

Pour la question (1) :

$$E_2(x) = \frac{f^{(3)}(\xi_x)}{(3)!}(x-0)(x-1)(x-3) \qquad \xi_x \in ]0,3[$$

tandis pour la question (2) :

$$E_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi_x)}{(4)!}(x-0)(x-1)(x-3)(x-4) \qquad \xi_x \in ]0,4[]$$

(d) Il suffit de prendre chacun des polynômes et de les évaluer en $x = 1.5$
Dans la question (1) $P_2(1.5) = 15$
Dans la question (2) $P_3(1.5) = 5.625$

---

Exercice 7 **(Interpolation-Newton)**
On considère la fonction $f$ qui passe par les points : (0,0), (1,1.), (2,18), (3,126) et (4,520).

(a) Trouver le polynôme de Newton $P_3$, qui interpole $f$ dans les 4 premiers points.

(b) Calculer $P_3(1.5)$

(c) Trouver le polynôme de Newton $P_4$, qui interpole $f$ dans les 5 points.

(d) Caculer l'erreur d'approximation de $f(1.5)$ commise par le polynôme de Newton $P_3$

---

Solution - Exercice 7 **(Interpolation-Newton)**

(a) On cherche le polynôme de Newton $P_3$, qui interpole $f$ dans les 4 premiers points. On construit une table des différences divisées. Calcul colonne par colonne :

Table de différences divisées

| $x_i$ | $f(x_i)$ | $f[x_i, x_{i+1}]$ | $f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$ | $f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | | | |
| | | 1 | | |
| 1 | 1 | | 8 | |
| | | 17 | | $\frac{75}{6}$ |
| 2 | 18 | | $\frac{91}{2}$ | |
| | | 108 | | |
| 3 | 126 | | | |

$$p_3(x) = y_0 + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$
$$= 0 + 1(x - 0) + 8(x - 0)(x - 1) + \frac{75}{6}(x - 0)(x - 1)(x - 2)$$
$$= \frac{25}{2}x^3 - \frac{-59}{2}x^2 + 18x$$

On remarque que ce polynôme n'est que la moitié du polynôme trouveé dans l'exercice précédent, du fait que les images $y_i$ dans l'exercice précédent sont le double de celles de cet exercice. exercice (7) : (0,0), (1,1.), (2,18), (3,126), (4,520)
exercice (6) : (0,0), (1,2), (2,36), (3,252) et (4,1040)

(b) $P_3(1.5) = 2.8125$

(c) On cherche le polynôme de Newton $P_4$, qui interpole $f$ dans les 5 points. On construit une table des différences divisées. Calcul colonne par colonne :

| Table de différences divisées | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $x_i$ | $f(x_i)$ | $f[x_i, x_{i+1}]$ | $f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$ | $f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$ | $f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}, x_{i+4}]$ |
| 0 | 0 | | | | |
| | | 1 | | | |
| 1 | 1 | | 8 | | |
| | | 17 | | $\frac{75}{6}$ | |
| 2 | 18 | | $\frac{91}{2}$ | | 5 |
| | | 108 | | $\frac{195}{6}$ | |
| 3 | 126 | | 143 | | |
| | | 394 | | | |
| 4 | 520 | | | | |

La diagonale de la table correspond aux coefficients $a_i$ du polynôme d'interpolation de Newton.

$$\begin{aligned} p_4(x) &= y_0 + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \\ &= 0 + 1(x - 0) + 8(x - 0)(x - 1) + \frac{75}{6}(x - 0)(x - 1)(x - 2) + 5(x - 0)(x - 1)(x - 2)(x - 3) \\ &= 5x^4 - \frac{35}{2}x^3 + \frac{51}{2}x^2 - 12x \end{aligned}$$

Il n'est pas nécessaire de placer les points d'interpolation par abscisse croissante.

(d) Caculer l'erreur d'approximation de $f(1.5)$ commise par le polynôme de Newton $P_3$ est :

$$\begin{aligned} E_3(x) &\approx P_4(x) - P_3(x) = 5(x - 0)(x - 1)(x - 2)(x - 3) \\ &\approx 5x^4 - 30x^3 + 55x^2 - 30x \end{aligned}$$

alors $E_3(1.5) \approx 2.8125$